

Laboratorio di Ingegneria dell'Informazione - Modulo 3 A.A. 2025/2026

Filtro FIR in Virgola Fissa

L'obiettivo dell'esercitazione è il filtraggio FIR di un segnale sinusoidale, con elaborazione in virgola fissa.

Parte 1: Filtro FIR in virgola fissa. Scrivere una funzione C

```
int16_t FIR(int16_t X, int16_t *H, int n)
```

che implementa un filtro FIR con M coefficienti. La funzione deve effettuare l'operazione di filtraggio operando in virgola fissa su dati in formato $Qm.n$ a 16 bit ($m + n = 16$). Gli M coefficienti del filtro, anch'essi in formato $Qm.n$, sono gli elementi $H[0]$, $H[1]$, ..., $H[M - 1]$ del vettore H passato come argomento. Il terzo argomento, n , è il numero di bit utilizzati per la parte frazionaria. Il campione di uscita è portato in formato $Qm.n$ mediante riposizionamento coerente.

Assumere che il numero di coefficienti del filtro, M , sia noto e definito come costante globale del programma. Il registro a scorrimento del filtro FIR può essere definito internamente alla funzione, ad esempio come array statico (`static int16_t dlX[M];`).

Parte 2: Filtraggio in virgola fissa di un segnale sinusoidale. Scrivere un programma C che utilizza la precedente funzione `FIR` per effettuare il filtraggio di un segnale sinusoidale tempo-discreto. I coefficienti del filtro sono disponibili in un file `FIR_coeff.h` che deve essere incluso dal programma (`#include "FIR_coeff.h"`), il cui contenuto è il seguente:

```
//file FIR_coeff.h
#define M 21

double h[M] = {0.0000000000, -0.0021222712, -0.0063253540, -0.0116118104,
-0.0123546567, 0.0000000000, 0.0317744976, 0.0814359076, 0.1374937824,
0.1821254900, 0.1991688300, 0.1821254900, 0.1374937824, 0.0814359076,
0.0317744976, 0.0000000000, -0.0123546567, -0.0116118104, -0.0063253540,
-0.0021222712, 0.0000000000};
```

Si tratta di un filtro passa-basso con 21 coefficienti che, alla frequenza di campionamento $F_s = 1$ kHz, presenta una frequenza di taglio di circa 80 Hz.

Il programma deve:

- Convertire i coefficienti h nel formato Q1.15, salvandoli in un array H .
- Generare $N = 1000$ campioni del segnale sinusoidale tempo-discreto

$$x[n] = A \cdot \cos(2\pi f_0 n / F_s)$$

con $A = 0.5$ e $F_s = 1$ kHz. Il valore di f_0 è un input del programma.

- Per ogni campione $x[n]$:
 - Convertire $x[n]$ in formato Q1.15, mediante la funzione `double_to_Q`.¹
 - Calcolare il campione di uscita del filtro FIR in formato Q1.15, mediante la funzione `FIR`.
 - Convertire il campione di uscita in formato `double` mediante la funzione `Q_to_double`.

¹ La funzione `double_to_Q`, così come la funzione `Q_to_double`, è stata oggetto dell'Esercitazione 8.

- Salvare in un file CSV i valori t_n , $x[n]$, $y[n]$, con $t_n = n/F_s$ e dove $y[n]$ è il campione di uscita riconvertito in formato double.

Utilizzando prima $f_0 = 50$ Hz e poi $f_0 = 250$ Hz, plottare sullo stesso grafico il segnale di ingresso $x[n]$ e il segnale di uscita $y[n]$. Commentare l'effetto del filtro sul segnale in funzione della frequenza della sinusoide.

Homework. Si consideri un segnale dato dalla somma di due sinusoidi di ampiezza $A = 0.25$ e frequenze $f_1 = 50$ Hz e $f_2 = 250$ Hz:

$$x[n] = A \cdot \cos(2\pi f_1 n / F_s) + A \cdot \cos(2\pi f_2 n / F_s)$$

con $F_s = 1$ kHz. Generare $N = 1024$ campioni del segnale $x[n]$ e applicare il filtro FIR dell'esercitazione per ottenere il segnale di uscita $y[n]$. Calcolare la DFT (o FFT) dei segnali $x[n]$ e $y[n]$, salvando su un file csv i moduli degli elementi del vettore trasformato per i due segnali. Infine, rappresentare graficamente gli spettri di $x[n]$ e $y[n]$ e confrontare i risultati.